Handbuch Chaos Simulator

Handbuch zum Gebrauch des Chaos Simulators. Die mathematischen Grundlagen dazu sind im Dokument «Mathematik im Chaos» beschrieben.

Version 0.6 - 15.08.2023 - Dr. Hermann Biner

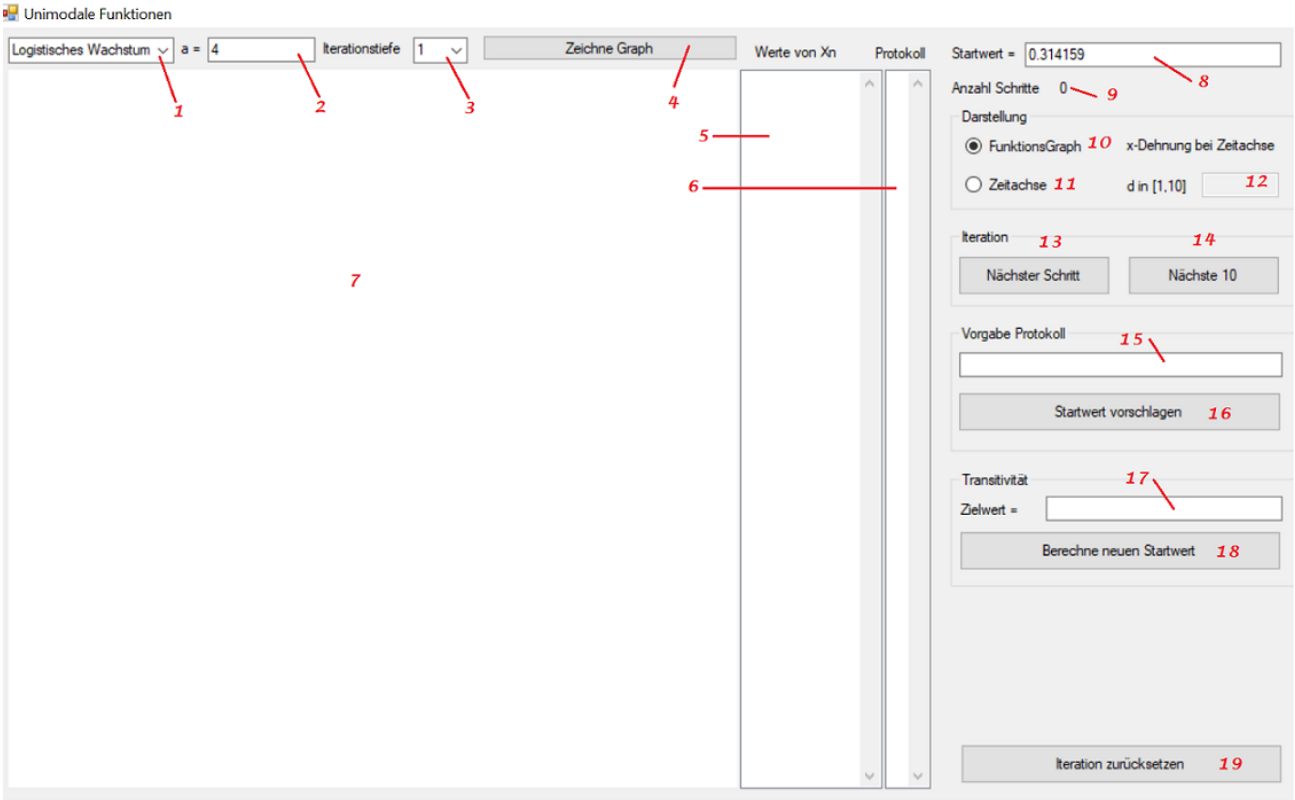
Inhalt

1. Menüpunkt Unimodale Funktionen 2
   1.1. Iterationen im reellen Intervall 2
   1.2. Untersuchung der Sensitivität 5
   1.3. Histogramme 7
   1.4. Zweidimensionale Darstellung 9
   1.5. Feigenbaum Diagramm 10
2. Menüpunkt Billard 13
   2.1. Elliptisches Billard 13
   2.2. Billard im Stadion 15

1. Menüpunkt Unimodale Funktionen

1.1. Iterationen im reellen Intervall

Über den Menüpunkt «Unimodale Funktionen» - «Iterationen» wird folgendes Fenster geöffnet:



Fenster für die Untersuchung von Iterationen im Chaos Simulator

1

Links oben wird die Art der Iteration ausgewählt. Zur Verfügung stehen:

- Zeltabbildung (Kapitel 3.2 in der mathematischen Dokumentation)
- Logistisches Wachstum (Kapitel 3.3)
- Parabel (Kapitel 3.7)

Wenn diese Auswahl geändert wird, wird die Iteration zurückgesetzt.

2

Der Parameterwert für jede Iteration kann hier eingegeben werden.

- Zeltabbildung: a muss im Bereich]0,2] sein
- Logistisches Wachstum: a muss im Bereich]0,4] sein
- Parabel: a muss im Bereich]0,2] sein

Wenn der Parameterwert ändert, wird die Iteration zurückgesetzt.

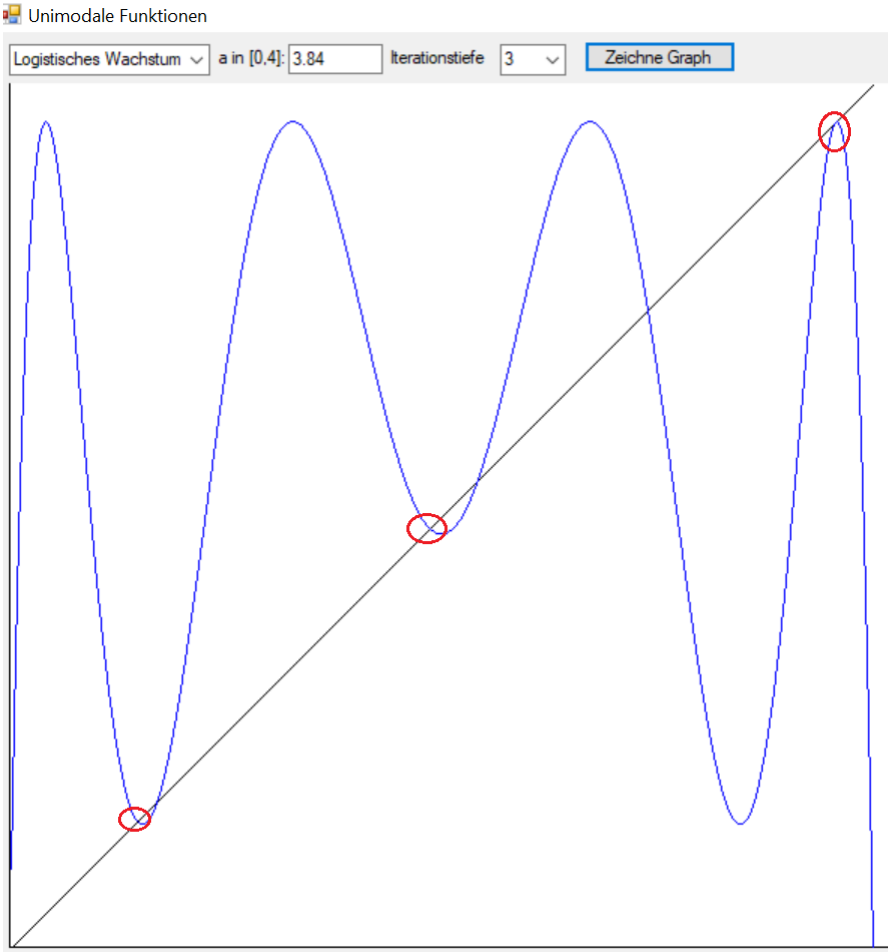
3

Hier wird die Iterationstiefe festgelegt. Sie bestimmt, wie oft die Iterationsfunktion *f* pro Iterationsschritt wiederholt wird. Z.B. gilt für Iterationstiefe = 1: $x_{n+1} = f(x_n)$. Bei einer Iterationstiefe = 2 gilt: $x_{n+1} = f^2(x_n)$. Das ist für die Iteration selbst evtl. nicht wichtig, wohl aber,

wenn Zyklen höherer Ordnung anhand des Funktionsgraphen untersucht werden. Siehe nächster Punkt. Wenn die Iterationstiefe geändert wird, wird die Iteration zurückgesetzt.

4

Hier kann der Graph der Funktion mit entsprechender Iterationstiefe gezeichnet werden. Zum Beispiel hat man bei der logistischen Abbildung für den Parameterwert $a = 3.84$ einen attraktiven 3-Zyklus.



Attraktiver 3-Zyklus

Um das sichtbar zu machen wählt man «Logistisches Wachstum» als Iteration. Als Parameterwert $a = 3.84$ und als Iterationstiefe 3. Das heisst, man untersucht die dreifach iterierte Funktion f^3. Lässt man ihren Graphen zeichnen, zeigt sich, dass sie die 45° Gerade an drei Stellen schneidet, an denen der Multiplikator (die Steigung der Tangente) kleiner 1 ist und dass somit dieser Zyklus attraktiv ist.

5

Hier werden laufend die Folgenglieder x_n aufgelistet.

6

In dieser Spalte wird das Protokoll erstellt. Siehe Kapitel 2.7 in der mathematischen Dokumentation.

7

Bereich für grafische Darstellungen

8

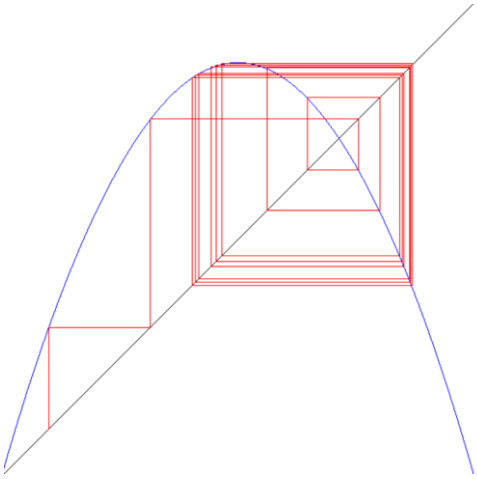
In diesem Feld wird der Startwert definiert. Er kann manuell vorgegeben werden oder wird durch das Programm berechnet. Beim logistischen Wachstum und der Zeltabbildung muss er im Intervall [0,1] liegen. Bei der Parabel liegt er im Intervall [-1,1]. Wird der Wert geändert, wird die Iteration zurückgesetzt.

9

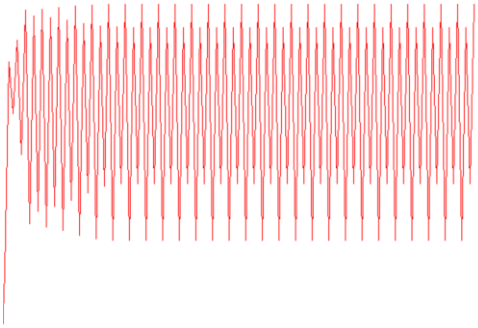
Hier wird die Anzahl der Iterationsschritte angezeigt.

10, 11

Um die Iteration zu untersuchen, hat man zwei Darstellungsmöglichkeiten:



Darstellung im Funktionsgraph



Dieselbe Iteration auf der Zeitachse

Wird die Art der Darstellung geändert, wird die Iteration zurückgesetzt.

12

Wenn die Darstellung «Zeitachse» gewählt wird, kann es sein, dass die Iteration so stark «springt», dass sie nicht mehr auf der Zeitachse erkennbar ist, weil die Sprünge zu eng sind. Dann kann die Zeitachse, welche im Koordinatensystem auf der x-Achse dargestellt wird, gedehnt werden. Möglich ist ein Wert zwischen 1 und 10.

Bei der Darstellung «Funktionsgraph» ist die Dehnung irrelevant und das Feld ist deaktiviert.

13

Die Taste führt den nächsten Iterationsschritt aus.

14

Bei der Darstellung «Funktionsgraph» werden bei dieser Taste jeweils die nächsten 10 Iterationsschritte ausgeführt.

Bei der Darstellung «Zeitachse» werden so viele Iterationsschritte ausgeführt, dass das Diagramm in der ganzen Breite gefüllt ist. Wird die Taste wieder gedrückt, wird die Iteration fortgesetzt und das Diagramm wieder ganz gefüllt mit den nächsten Iterationsschritten.

15

Hier kann ein beliebiges Protokoll bestehend aus «0» und «1» vorgegeben werden. Wegen der Rechengenauigkeit des Computers sind Protokolle der Länge 20 – 40 möglich, je nach Art der Iteration und nach Parameter a.

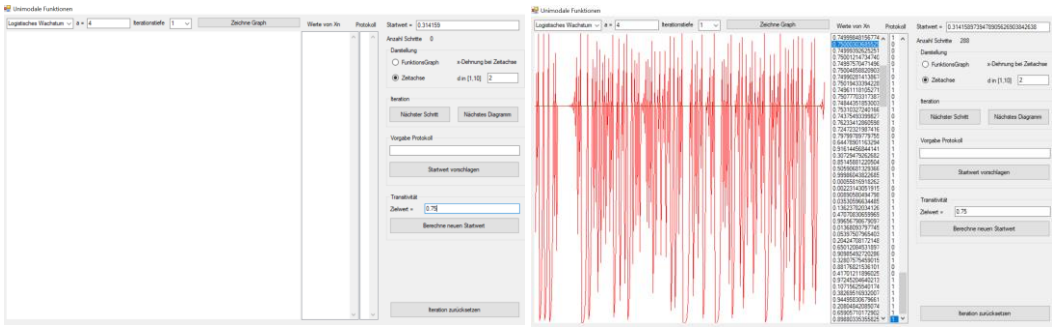
16

Beim Drücken dieser Taste wird ein Startwert berechnet, welcher das vorgegebene Protokoll liefern soll. Dieser Startwert wird im Feld 8 eingetragen. Anschliessend kann die Iteration gestartet und kontrolliert werden, ob die Iteration das vorgegebene Protokoll liefert.

Das ist natürlich nur möglich, wenn die Iteration chaotisch ist. Das ist bei der Zeltabbildung immer der Fall (wenn man nicht gerade einen Zyklus «erwischt»). Beim logistischen Wachstum ist es der Fall z.B. für Parameter $a = 4$ und bei der Parabel z.B. für den Parameter $a = 2$.

17

Wenn die Iteration chaotisch ist, kann auch die Transitivität untersucht werden. Dazu wird im Feld 8 ein Startwert und im Feld 17 ein Zielwert vorgegeben. Dann sagt die Theorie, dass es beliebig nahe beim Startwert einen leicht geänderten Startwert gibt, dass die Iteration dem Zielwert beliebig nahekommt.



Untersuchung der Transitivität

Im obigen Beispiel ist der ursprüngliche Startwert in Feld 8: 0.314159. Dann wird der Zielwert 0.75 in Feld 17 vorgegeben. Durch Drücken der Taste 18 wird der Startwert leicht abgeändert auf: 0.31415897394789056269038426 38. Anschliessend wird die Iteration gestartet.

Im Diagramm wird der Zielwert durch die grüne horizontale Gerade gekennzeichnet. Bereits nach 24 Iterationsschritten wird sie recht gut getroffen durch den Iterationswert 0.75000075….

18

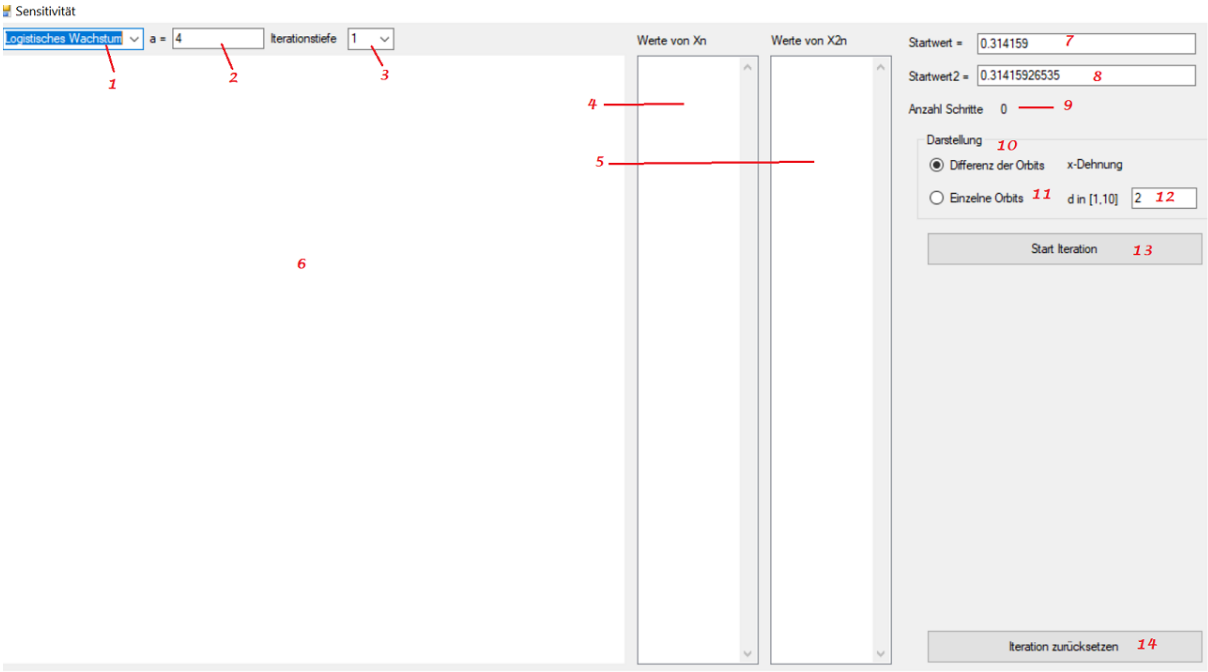
Beim Drücken dieser Taste wird der Startwert im Feld 8 leicht abgeändert, damit die Iteration dem Zielwert nahekommt. Wenn man dann die Iteration startet, kann man in der Spalte 5 die Iterationswerte beobachten und kontrollieren, wie nahe sie dem Zielwert kommen.

19

Hier wird die Iteration zurückgesetzt und das Diagramm geleert. Die Einstellungen bleiben aber stehen.

1.2. Untersuchung der Sensitivität

Unter dem Menüpunkt «Unimodale Funktionen» - «Sensitivität» wird folgendes Fenster geöffnet:



Fenster zur Untersuchung der Sensitivität mit dem Chaos Simulator

1

Links oben wird die Art der Iteration ausgewählt. Zur Verfügung stehen:

- Zeltabbildung (Kapitel 3.2 in der mathematischen Dokumentation)
- Logistisches Wachstum (Kapitel 3.3)
- Parabel (Kapitel 3.7)

Wenn diese Auswahl geändert wird, wird die Iteration zurückgesetzt.

2

Der Parameterwert für jede Iteration kann hier eingegeben werden.

- Zeltabbildung: a muss im Bereich]0,2] sein
- Logistisches Wachstum: a muss im Bereich]0,4] sein
- Parabel: a muss im Bereich]0,2] sein

Wenn der Parameterwert ändert, wird die Iteration zurückgesetzt.

3

Hier wird die Iterationstiefe festgelegt. Sie bestimmt, wie oft die Iterationsfunktion f pro Iterationsschritt wiederholt wird.

4

Hier werden die Folgenglieder ausgehend vom ersten Startwert aufgelistet.

5

Hier werden die Folgenglieder ausgehend vom zweiten Startwert aufgelistet.

6

Bereich für grafische Darstellungen.

7, 8

Hier können zwei Startwerte eingegeben werden. Diese können sehr nahe beieinanderliegen. Das Ziel ist dann zu zeigen, dass die erzeugten Folgenglieder bei der Iteration beliebig auseinander laufen.

9

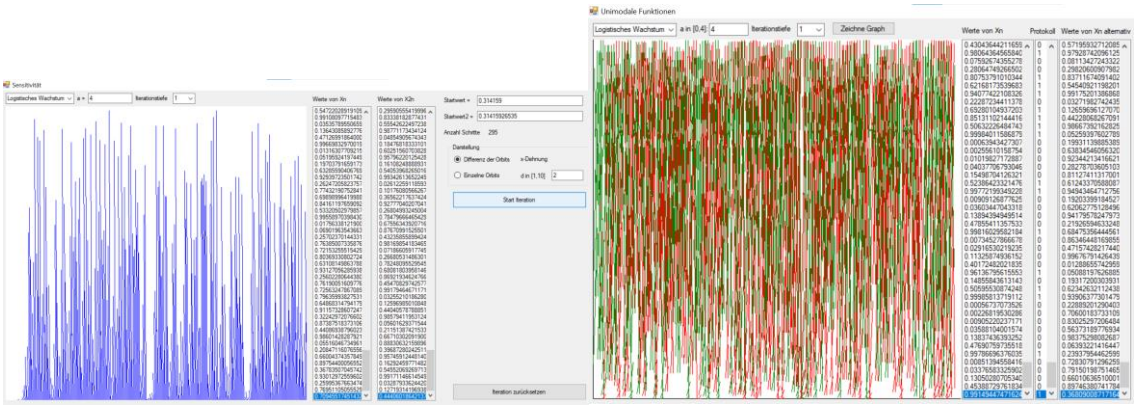
Anzeige der Anzahl Iterationsschritte.

10, 11

Für die grafische Anzeige der Iteration stehen zwei Darstellungen zur Verfügung. Entweder wird die Differenz der erzeugten Folgenglieder ausgehend von Startwert eins bzw. zwei angezeigt. Man sieht, dass diese Differenz bereits nach wenigen Schritten innerhalb der Iterationsintervalls sehr gross werden kann.

Alternativ können auch die beiden erzeugten Folgen getrennt angezeigt werden.

In beiden Fällen erfolgt die Darstellung auf der Zeitachse und kann in x-Richtung gedehnt werden.



Links die Darstellung der Differenz und rechts die getrennte Darstellung beider Folgen

12

Hier kann eine Dehnung in x-Richtung vorgegeben werden. Standard ist 2. Möglich ist ein Wert zwischen 1 und 10.

13

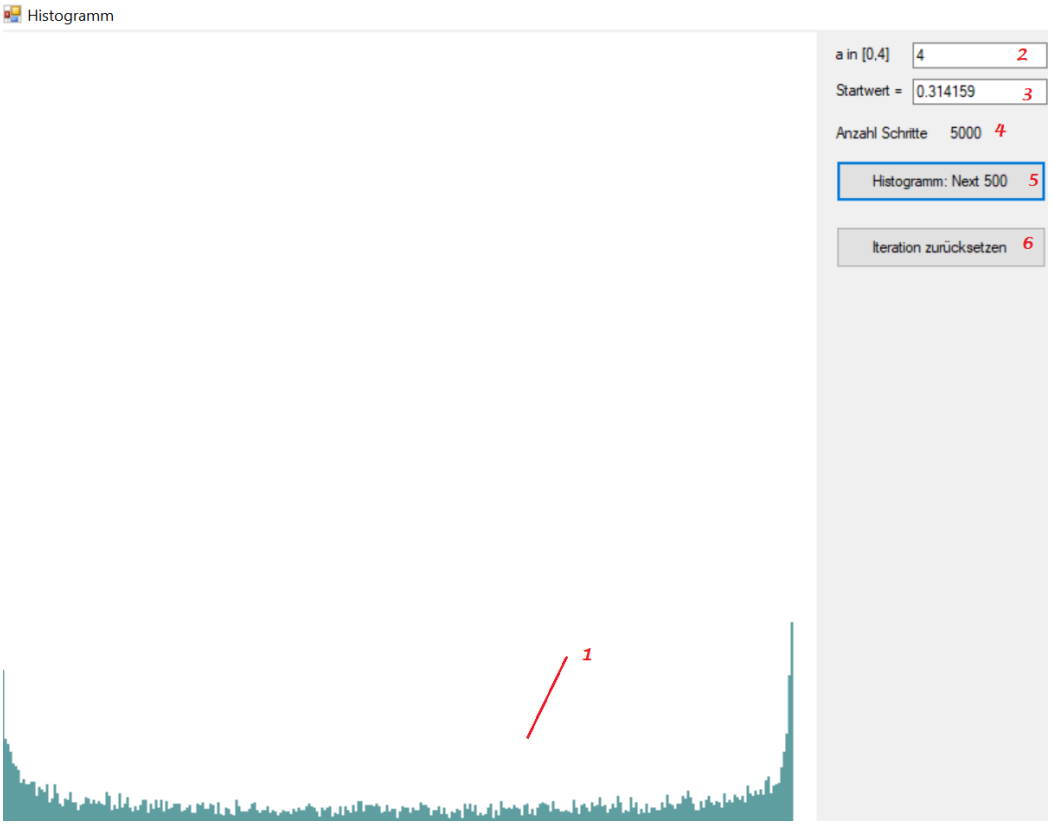
Beim Drücken dieser Taste wird die Iteration gestartet.

14

Hier wird die Iteration zurückgesetzt und das Diagramm geleert.

1.3. Histogramme

Im chaotischen Fall kann die Verteilung der Iterationswerte in einem Histogramm untersucht werden (im nicht-chaotischen Fall ist dies nicht interessant). Im Menüpunkt «Unimodale Funktionen» - «Histogramm» wird folgendes Fenster geöffnet:



Fenster zum Erstellen von Histogrammen

1

Hier wird das Histogramm angezeigt.

2

Hier wird der Parameter der Iterationsfunktion eingegeben. Beim Erstellen von Histogrammen wird das logistische Wachstum iteriert. Der Parameter a liegt also im Intervall $]0,4]$. Sinnvoll ist der Wert $a = 4$, damit man den chaotischen Fall untersuchen kann. Wenn der Parameter geändert wird, wird die Iteration zurückgesetzt.

3

Hier kann man einen Startwert für die Iteration eingeben. Wenn der Startwert geändert wird, wird die Iteration zurückgesetzt.

4

Anzeige der Schrittzahl während der Iteration.

5

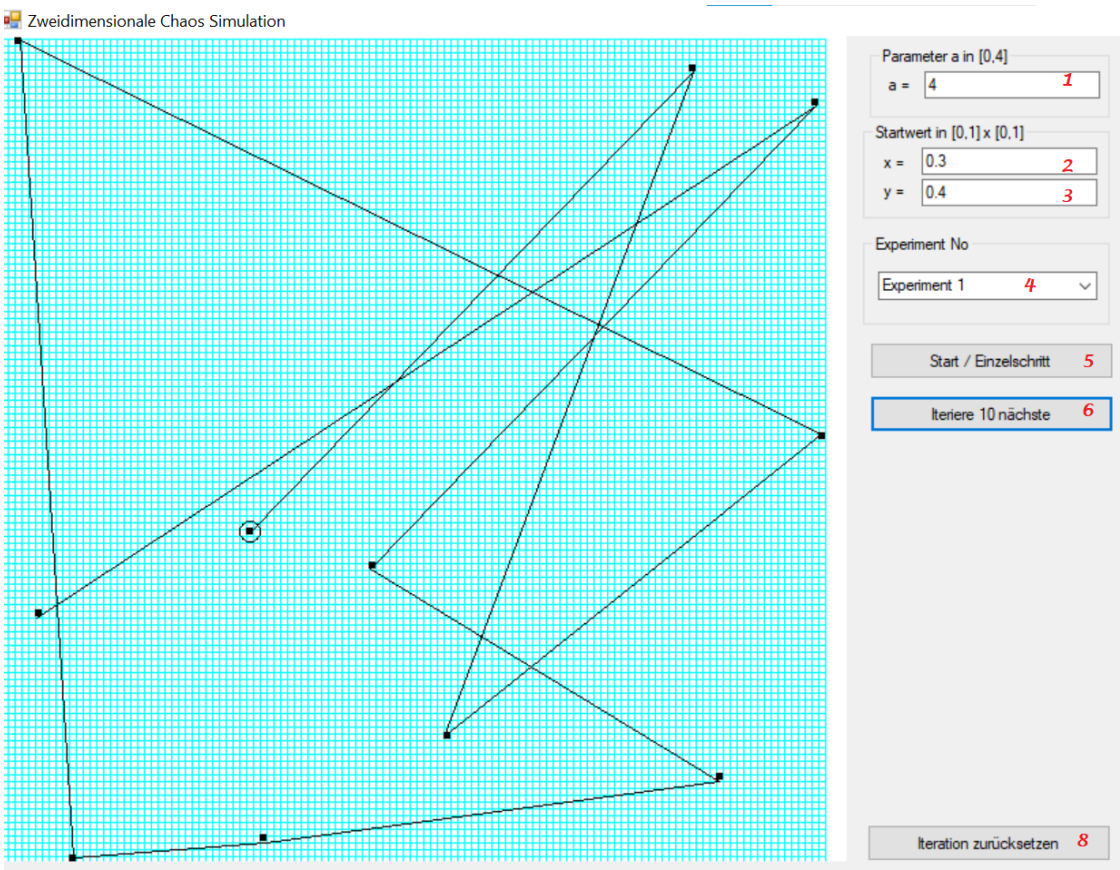
Beim Drücken dieser Schaltfläche werden die nächsten 500 Iterationsschritte ausgeführt und das Histogramm wird laufend angepasst.

6

Die Iteration wird zurückgesetzt.

1.4. Zweidimensionale Darstellung

Beim Menüpunkt «Unimodale Funktionen» - «Zweidimensionale Darstellung» wird folgendes Fenster gestartet:



Fenster für die zweidimensionale Darstellung

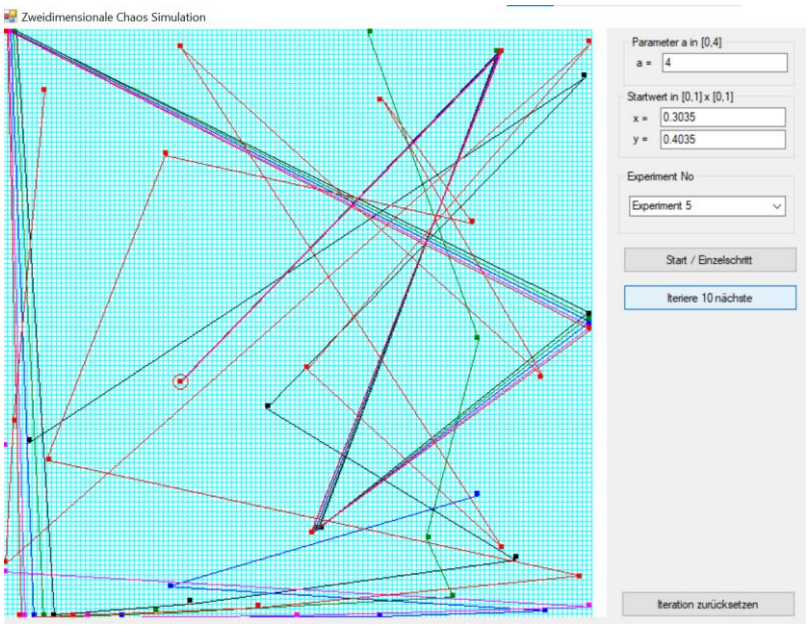
Gearbeitet wird hier nur mit dem logistischen Wachstum im Hintergrund. Ausgehend von zwei Startwerten für x und y werden zwei Folgen x_n und y_n erzeugt. Im Diagramm wird dann der Punkt (x_n, y_n) eingetragen und mit dem vorhergehenden Punkt verbunden. Der Startpunkt ist mit einem kleinen Kreis markiert.

Das hellblaue Quadratgitter im Diagramm soll die Messgenauigkeit des Experimentators simulieren: Punkte im selben kleinen Quadrat werden vom Experimentator als «derselbe Punkt» wahrgenommen. Diese Quadrate haben eine Pixelseitenlänge von 5 Pixeln. Das gesamte Diagramm hat eine Länge von 605 Pixeln, also haben auf einer Seite 121 Quadrate Platz. Umgerechnet auf x-Werte, welche im Intervall [0,1] liegen, heisst dies, dass x-Werte im Bereich ± 0.004 im selben Quadrat liegen können. Dasselbe gilt für y-Werte. Die Messgenauigkeit des Experimentators ist in dieser Grössenordnung. Siehe dazu auch Kapitel 3.6.

Der Benutzer kann nun 5 «Experimente» durchführen. Beim ersten Experiment wird die Folge im Diagramm schwarz markiert.

Die Idee ist, dass für das zweite Experiment zwei Startwerte gewählt werden, die so nahe bei den Startwerten des ersten Experimentes liegen, dass der entsprechende Punkt im selben Quadrat liegt, wie der erste. Dann würde dieser Startwert für den Experimentator derselbe Startwert sein wie beim ersten Experiment. Wegen der Sensitivität ist aber der Orbit mit diesem Startpunkt bald sehr verschieden vom ersten. Beim zweiten Experiment wird der Orbit grün gezeichnet.

Drei weitere Experimente mit dem scheinbar gleichen Startpunkt, der in Wirklichkeit leicht verschieden vom ersten ist, liefern weitere drei sehr unterschiedliche Orbits. Diese werden blau, lila und rot gezeichnet.



Beispiel einer Serie von 5 Experimenten

Nun zur Beschreibung der einzelnen Objekte im Fenster.

1

Hier wird der Parameter a für das logistische Wachstum definiert. Er muss im Intervall [0,4] liegen. Er ist dann identisch für die x- und y-Folge.

2 und **3**

Hier werden die Startwerte für x und y eingetragen.

4

Hier wird die Nummer des Experimentes ausgewählt

5

Es wird ein Einzelschritt der Iteration durchgeführt und der neue Punkt im Diagramm mit dem vorhergehenden verbunden.

6

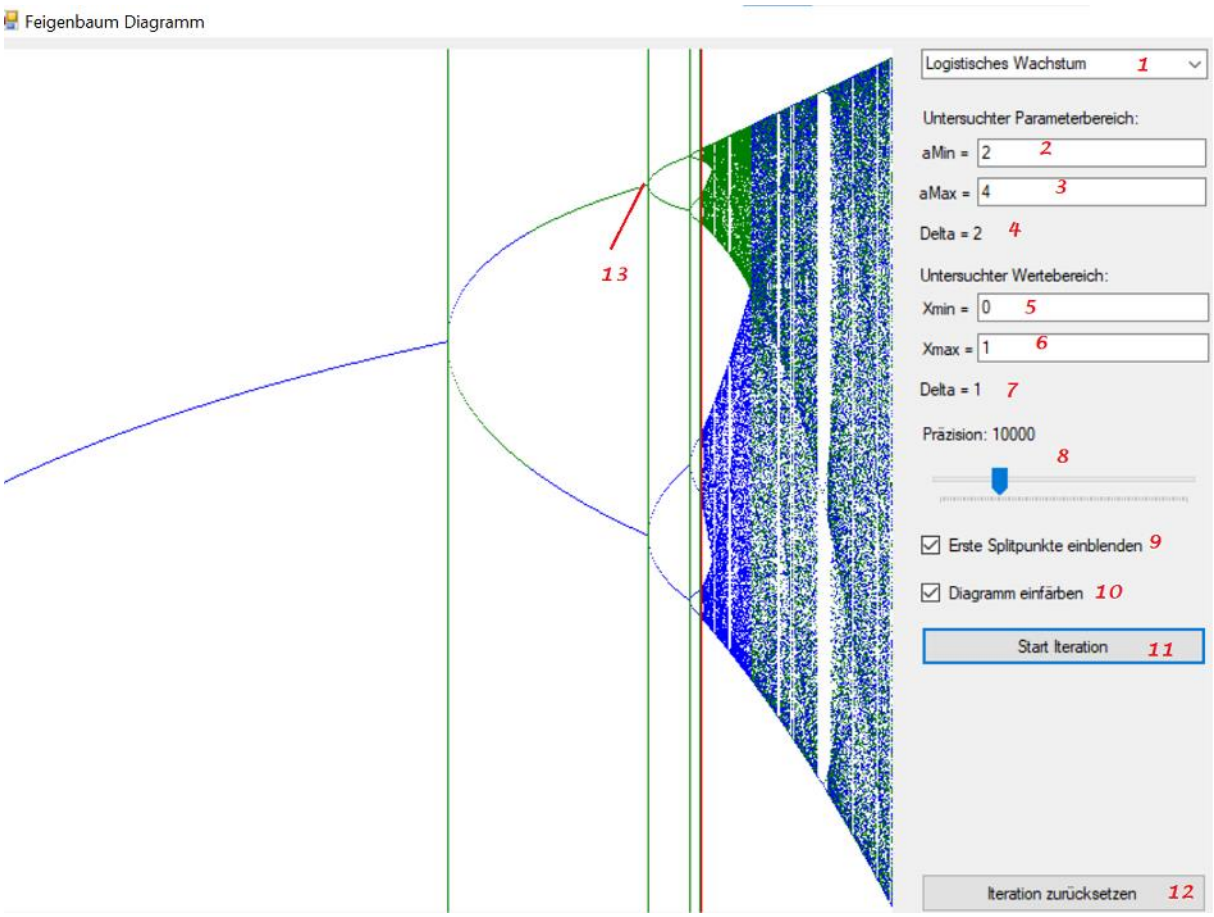
Hier werden die nächsten 10 Schritte der Iteration durchgeführt und im Diagramm nachgetragen.

7

Hier kann die Iteration zurückgesetzt werden.

1.5. Feigenbaum Diagramm

Mit dem Chaos Simulator kann man das Feigenbaum-Diagramm und die Periodenverdoppelung untersuchen. Im Menüpunkt «Unimodale Funktionen» - «Feigenbaum Diagramm» wird das entsprechende Fenster angezeigt.



Fenster zur Untersuchung des Feigenbaum Diagrammes

1

Hier kann man die Art der Iteration ausw$hlen. Zur Verfügung stehen:

- Zeltabbildung (Kapitel 3.2 in der mathematischen Dokumentation)
- Logistisches Wachstum (Kapitel 3.3)
- Parabel (Kapitel 3.7)

2, 3, 4

Hier wird der zu untersuchende Parameterbereich für den Parameter a festgelegt. In 4 wird dann die Breite dieses Bereiches angezeigt.

5, 6, 7

Vielleicht möchte man nur einen Ausschnitt des Wertebereiches sehen. Dieser Ausschnitt wird hier festgelegt un in 7 wird die Grösse dieses Ausschnittes angezeigt.

8

Insbesondere wenn man kleine Ausschnitte aus dem Diagramm anzeigen lassen will, lohnt es sich allenfalls, die Präzision beim Erstellen des Ausschnittes zu erhöhen. Im Schieberegister kann dies festgelegt werden. Die Präzision gibt an, wie oft die Iteration im «Dunkelmodus» (d.h. ohne die iterierten Werte anzuzeigen) durchgeführt wird. Anschliessend hofft man, dass sich die Iteration auf allfällige Zyklen eingependelt hat. In weiteren genügend vielen Schritten wird dann ein allfälliger

Zyklus gezeichnet. Wenn der angezeigte Ausschnitt verkleinert wird, dann wird die Anzahl Schritte zum Zeichnen eines Zyklus automatisch erhöht. Das geschieht auch, wenn die Präzision bzw. die Anzahl Schritte im Dunkelmodus erhöht wird. Der Standard für die Präzision sind 25'000 Schritte und das genügt meistens. Die Präzision kann aber auf 100'000 Schritte im Dunkelmodus erhöht werden.

9

Die vertikalen Geraden im Diagramm zeigen die ersten Splitpunkte der ersten Periodenverdoppelung ab $a \approx 3.5$. Diese Anzeige kann ein- oder ausgeblendet werden.

10

Das Diagramm kann ein- oder zweifarbig dargestellt werden. Diese Option kann hier ausgewählt werden. Wer gerne mit weiteren Farben experimentiert, kann den Programmcode bzw. die Funktion *SetColor* im Code der frmFeigenbaum selbst entsprechend anpassen.

11

Hier wird die Iteration gestartet …

12

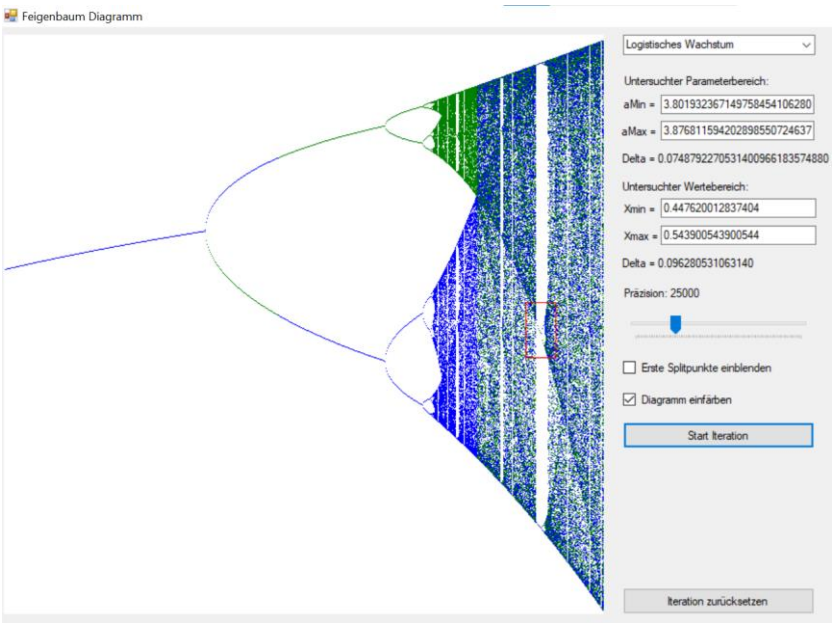
.. und hier wird sie zurückgesetzt.

13

Das ist der Bereich, in welchem das Diagramm angezeigt wird.

Auswahl von kleinen Ausschnitten im Diagramm

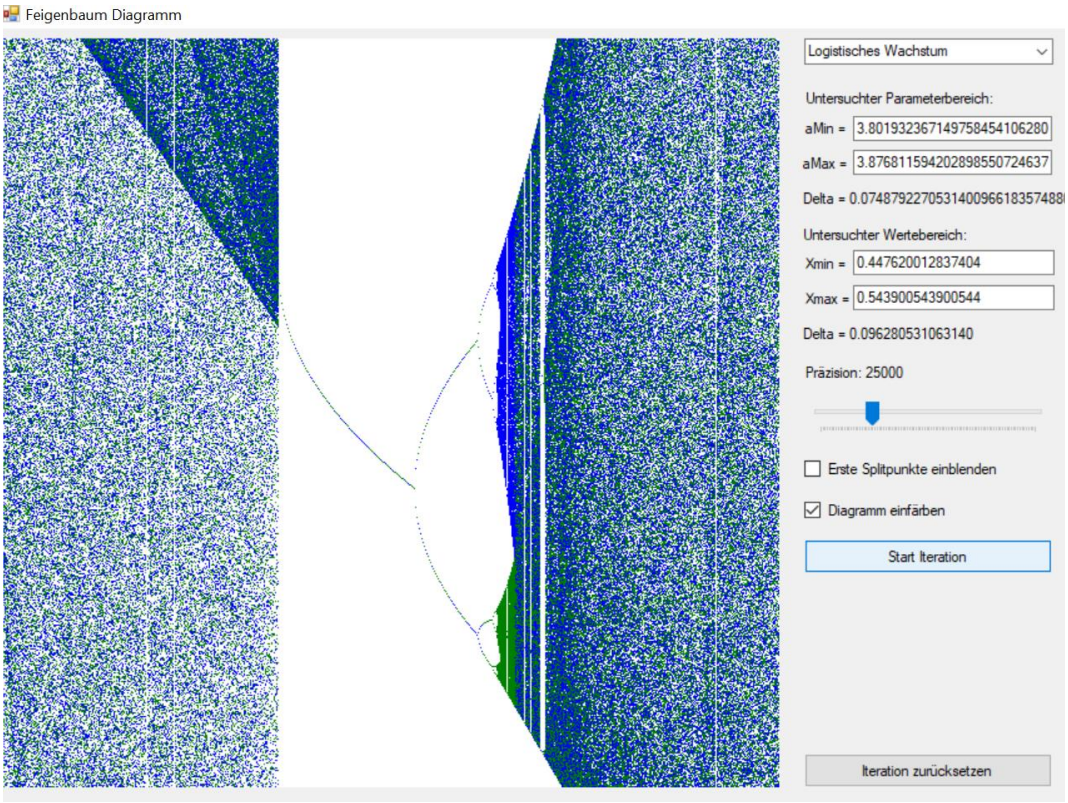
Der Benutzer hat nun die Möglichkeit, einen Ausschnitt, den er genauer untersuchen will, mit Hilfe eines Auswahl-Rechteckes auszuwählen. Das geschieht mit gedrückter linker Maustaste. Dabei wird rechts in den Feldern 2-4 der Parameterbereich und in den Feldern 5-7 der Wertebereich automatisch entsprechend nachgefahren.



Wahl eines kleinen Ausschnittes im Diagramm

Oben möchte der Benutzer die Umgebung eines 3-zyklischen Punktes genauer untersuchen. Dazu hat er mit gedrückter linker Maustaste ein entsprechendes Rechteck gezeichnet. Auf der rechten Seite

wurden Parameterbereich und Wertebereich entsprechend angepasst. Wird die Iteration nun gestartet, dann wird dieses Bereich angezeigt.



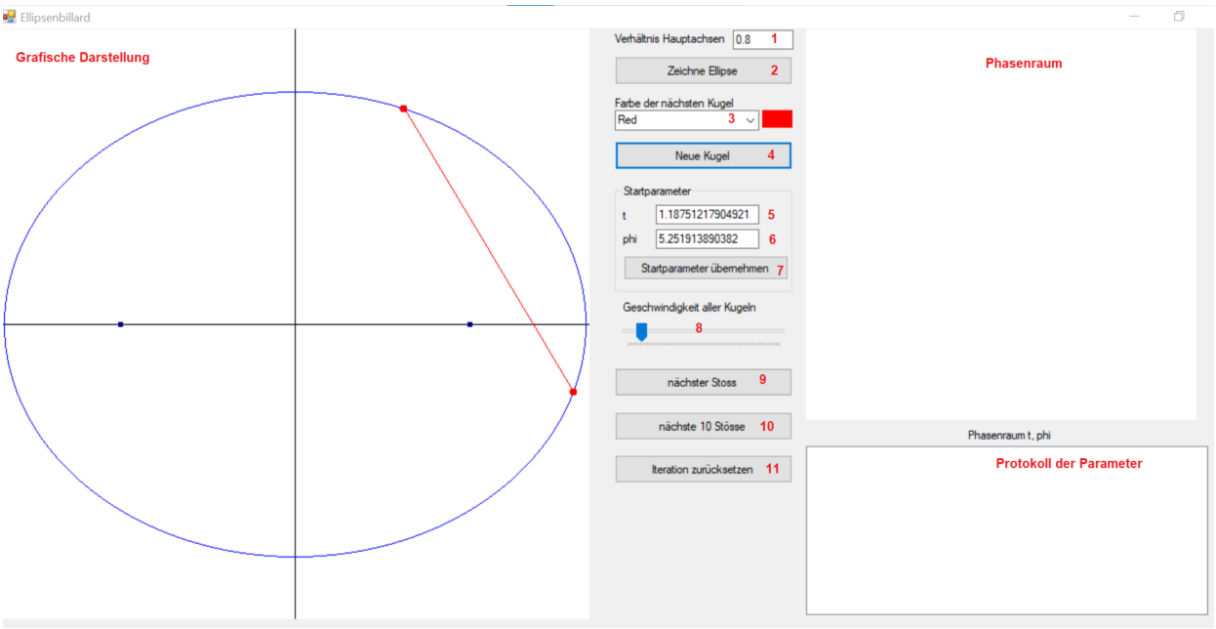
Anzeige der ausgewählten Umgebung des 3-zyklischen Punktes

Man sieht übrigens hier, wie aus dem Chaos plötzlich der 3-zyklische Punkt entsteht. Wegen dem reduzierten Wertebereich sieht man hier nur diesen einen Punkt. Über eine erneute Periodenverdoppelung geht dann das Diagramm wieder ins Chaos über.

2. Menüpunkt Billard

2.1. Elliptisches Billard

Im Menüpunkt Billard – Elliptisch kann man das Fenster für die Untersuchung des elliptischen Billards öffnen:



Fenster für die Untersuchung des elliptischen Billards

Auf der linken Seite befindet sich der Bereich für die grafische Darstellung der Ellipse und der Kugelbahn. Im obigen Bild ist der Start einer Kugel durch den ersten Bahnabschnitt definiert.

Die Kugelbahn wird durch die Parameter t und phi beschrieben gemäss mathematischer Dokumentation. Dabei ist

$$\vec{s}_n = \begin{pmatrix} acost_n \\ bsint_n \end{pmatrix}$$

der n-te Stosspunkt und phi der Winkel des nächsten Bahnabschnittes mit der positiven x-Achse.

Der Wert dieser Parameter während der Iteration wird im Phasenraum rechts oben dargestellt: t auf der x-Achse und phi auf der y-Achse. Gleichzeitig werden diese Parameterwerte links unten aufgelistet und protokolliert.

Die weiteren Bedienelemente haben folgende Bedeutung.

1

Hier kann die Form der Ellipse definiert werden, indem das Verhältnis von Nebenachse zu Hauptachse eingetragen wird. Dieses Verhältnis muss eine positive Zahl sein. Für den Wert eins erhält man einen Kreis.

2

Wenn man will, kann man hier schon mal die Ellipse inklusive ihrer Brennpunkte zeichnen lassen.

3

Die Kugel ist so programmiert, dass beliebig viele Instanzen (also Kugeln) generiert werden können. Damit diese unterschieden werden können, kann hier eine von fünf Farben für die nächste generierte Kugel festgelegt werden.

4

Diese Schaltfläche generiert eine neue Kugel. Diese wird standardmässig im Punkt (0, b) platziert. Anschliessend kann der Startpunkt mit gedrückter linker Maustaste gewählt werden. Wird die

Maustaste losgelassen, gilt der Startpunkt als gesetzt. Wird die Maustaste zum zweiten Mal gedrückt, kann jetzt die Richtung des ersten Bahnabschnittes gesetzt werden. Beide Male wird während dieses Vorganges der Mauszeiger als Hand dargestellt.

5, 6

Hier werden die Startparameter t_1, phi_1 angezeigt. Diese Werte können auch manuell gesetzt werden. Das ist nötig, wenn man durch ein Näherungsverfahren bestimmte Bahnen erreichen will. Nach einer solchen manuellen Definition der Startparameter können diese durch die Taste

7

Übernommen werden.

8

Hier kann man die Geschwindigkeit aller Kugeln für die nächsten Stösse gleichzeitig regeln.

9

Hier wird ein einzelner Stoss durchgeführt und zwar von allen beteiligten Kugeln.

10

Hier führen alle Kugeln die nächsten 10 Stösse durch.

11

Hier wird die gesamte Iteration zurückgesetzt und es werden alle Grafiken gelöscht.

2.2. Billard im Stadion